

Problème 1: (22 pts)

1. Clairement f et les fonctions f_n sont continues sur $]0, 1]$, comme produits et sommes de fonctions continues. Il reste à voir la continuité en 0.

Pour $x \in]0, 1]$, $f(x) = x^{-x} = \exp(-x \ln(x))$. Mais on sait d'après le cours que $x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, donc, par continuité de $\exp$ en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \exp(0) = 1 = f(0)$. On en déduit que f est continue en 0.

Grâce à cette limite du cours, on a aussi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = 0 = f_n(0)$, donc f_n est continue en 0. Pour f_0 il n'y a pas de problème.

Bilan : $\boxed{f}$ et toutes les fonctions f_n sont continues sur I .

2. Pour $x \in I$ et $x \neq 0$,

$$\sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} (x \ln(x))^n = \sum_{n \geq 0} \frac{(-x \ln(x))^n}{n!},$$

on reconnaît la série exponentielle (série entière de rayon de convergence $+\infty$). On a alors :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} (x \ln(x))^n = \exp(-x \ln(x)) = f(x).$$

Pour $x = 0$, $\sum_{n \geq 0} f_n(0) = 1 + 0 + \dots = 1 = f(0)$. On a donc : $\forall x \in I$, $\sum_{n \geq 0} f_n(x) = f(x)$. Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I vers f .

3. Par limite du cours, comme ϕ est continue en 0, alors : $\boxed{\phi(0) = 0}$. De plus ϕ est dérivable sur $]0, 1]$ et $\forall x \in]0, 1]$, $\phi'(x) = \ln(x) + 1$. On a donc le tableau de variations :

x	0	$1/e$	1
$\phi'(x)$	-	0	+
$\phi(x)$	0	$\searrow -1/e$	$\nearrow 0$

4. Pour $x \in]0, 1]$, $\frac{\phi(x) - \phi(0)}{x - 0} = \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$. ϕ n'est pas dérivable en 0, mais il y a une tangente verticale. $\phi'(1) = 1$, $\phi(1) = 0$, donc la droite d'équation $y = x - 1$ est tangente à la représentation graphique de ϕ au point $(1, 0)$.

5. On remarque que : $|f_n(x)| = \frac{1}{n!} |\phi(x)|^n$. Grâce au tableau de variation de ϕ , on a que $\sup_{t \in I} |\phi(t)| = \frac{1}{e}$ (atteint en $x = 1/e$).
Donc

$$\|f_n\|_{\infty} = \sup_{t \in I} |f_n(t)| = \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{e}\right)^n = \frac{1}{e^n n!}.$$

6. Comme on reconnaît la série exponentielle, on a $\sum \|f_n\|_{\infty} = \sum \frac{1}{e^n n!}$ qui est convergente (série exponentielle en $1/e$).
Donc, par définition, $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I .

7. (a) Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Comme $t \mapsto t^{x-1} e^{-t}$ est continue sur $]0, +\infty[$, il y a problème aux bornes 0 et $+\infty$.

• En 0 : $t^{x-1} e^{-t} \sim t^{x-1}$. L'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge si et seulement si $x - 1 > -1$ i.e. $x > 0$.

• En $+\infty$: Par comparaison, $t^{x-1} e^{-t} = o(1/t^2)$ car $t^{x+1} e^{-t} \rightarrow 0$. Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge.

Ainsi, le domaine de définition de Γ est $D =]0, +\infty[$.

- (b) Soit $x \in D$. Soit $\varepsilon > 0$ et $A > 0$. Par intégration par parties :

$$\int_{\varepsilon}^A t^{x-1} e^{-t} dt = \left[-\frac{t^x}{x} e^{-t} \right]_{\varepsilon}^A + \frac{1}{x} \int_{\varepsilon}^A t^x e^{-t} dt.$$

Comme $x > 0$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varepsilon^x}{x} e^{-\varepsilon} = 0$ et $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A^x}{x} e^{-A} = 0$. En passant aux limites, on obtient :

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(x+1) \quad \text{soit} \quad \Gamma(x+1) = x \Gamma(x).$$

(c) $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1$. Montrons par récurrence sur n que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$. Initialisation : $\Gamma(1) = 1 = 0!$. Hérédité : si $\Gamma(n+1) = n!$, alors $\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)n! = (n+1)!$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.

8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On effectue le changement de variable $u = -\ln(t)$ (bijection de classe C^1 de $]0, 1]$ sur $[0, +\infty[$) :

$$J_n = \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 \frac{(-1)^n}{n!} (t \ln t)^n dt = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} (-ue^{-u})^n e^{-u} du = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} u^n e^{-(n+1)u} du.$$

Puis le changement de variable $v = (n+1)u$:

$$J_n = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \frac{v^n}{(n+1)^n} e^{-v} \frac{dv}{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{(n+1)^n} \int_0^{+\infty} v^n e^{-v} dv = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{(n+1)^n} \Gamma(n+1).$$

Or $\Gamma(n+1) = n!$, donc $J_n = \frac{1}{(n+1)^{n+1}}$.

9. On a $J = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt$. La série $\sum f_n$ converge normalement (donc uniformément) vers f sur le segment $I = [0, 1]$, et les f_n sont continues. Par le théorème d'intégration terme à terme sur un segment, on a :

$$J = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} J_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Donc $J = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}$.

Problème 2: (25 pts)

1. $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est une série de Riemann, donc elle converge si et seulement si $x > 1$. L'ensemble de définition de ζ est donc $]1, +\infty[$.

2. Soit $a > 1$.

(a) Comme $x \mapsto \frac{1}{n^x}$ est décroissante sur $[a, +\infty[$, alors

$$\|f_n\|_{\infty}^{[a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} \frac{1}{n^x} = \frac{1}{n^a}.$$

(b) Comme $a > 1$, la série $\sum \|f_n\|_{\infty}^{[a, +\infty[} = \sum \frac{1}{n^a}$ converge (série de Riemann). Donc $\sum f_n$ converge normalement vers ζ sur $[a, +\infty[$.

(c) La convergence normale implique la convergence uniforme, et chaque f_n est continue sur $[a, +\infty[$. Par le théorème de continuité des séries de fonctions, ζ est continue sur $[a, +\infty[$.

(d) Comme ceci est vrai pour tout $a > 1$ et que $]1, +\infty[= \bigcup_{a>1} [a, +\infty[$, on en déduit que ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

3. Les fonctions f_n sont de classe C^1 sur $]1, +\infty[$ et $f'_n(x) = -\frac{\ln n}{n^x}$. Soit $a > 1$. On a

$$\|f'_n\|_{\infty}^{[a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} \frac{\ln n}{n^x} = \frac{\ln n}{n^a}.$$

Soit $b \in]1, a[$. Alors $\frac{\ln n}{n^a} = o\left(\frac{1}{n^b}\right)$ car $\frac{\ln n}{n^{a-b}} \rightarrow 0$. Comme $b > 1$, $\sum \frac{1}{n^b}$ converge, donc par comparaison $\sum \frac{\ln n}{n^a}$ converge. Ainsi, $\sum f'_n$ converge normalement (donc uniformément) sur $[a, +\infty[$.

Les hypothèses du théorème de dérivation des séries de fonctions sont satisfaites sur $[a, +\infty[$: les f_n sont C^1 , $\sum f_n$ converge simplement vers ζ , et $\sum f'_n$ converge uniformément. Donc ζ est de classe C^1 sur $[a, +\infty[$ et $\zeta'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^x}$.

Ceci étant vrai pour tout $a > 1$, ζ est C^1 sur $]1, +\infty[$ et

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad \zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^x}.$$

4. D'après la question précédente, $\forall x > 1$, $\zeta'(x) < 0$ (série de termes négatifs non tous nuls). Donc ζ est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.
5. (a) ζ est décroissante et minorée par 0 sur $]1, +\infty[$, donc par le théorème de la limite monotone, ζ admet une limite finie en $+\infty$.

- (b) Pour $x > 1$, on a $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. Pour chaque n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^x} = 0$ si $n \geq 2$, et pour $n = 1$ c'est 1. De plus, la convergence de la série $\sum \frac{1}{n^x}$ est normale sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 1$, donc on peut appliquer le théorème de la double limite (intersion des limites) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^x} = 1 + 0 + 0 + \dots = 1.$$

6. (a) ζ est décroissante sur $]1, +\infty[$, donc par le théorème de la limite monotone, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x)$ existe dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.
- (b) Soit $A > 0$. La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge vers $+\infty$, donc il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq A$. Alors pour tout $x > 1$,

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \quad \text{car } x > 1.$$

En passant à la limite quand $x \rightarrow 1^+$, on obtient $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq A$. Ceci étant vrai pour tout $A > 0$, on a $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = +\infty$.

7. L'allure de la représentation graphique de ζ : fonction décroissante sur $]1, +\infty[$, avec une asymptote verticale d'équation $x = 1$ (limite $+\infty$ en 1^+) et une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ en $+\infty$.

8. On pose : $\forall x \in]0, +\infty[$, $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$.

- (a) Pour $x > 0$, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^x}$ est alternée, avec $\left| \frac{(-1)^n}{n^x} \right| = \frac{1}{n^x}$ décroît vers 0. Par le critère spécial des séries alternées, la série converge. Donc F est bien définie sur $]0, +\infty[$.
- (b) Soit $a > 0$. Par le critère spécial des séries alternées, pour tout $x \geq a$, on a

$$\left| F(x) - \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n^x} \right| \leq \frac{1}{(N+1)^x} \leq \frac{1}{(N+1)^a}.$$

Comme $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(N+1)^a} = 0$, la convergence de la série vers F est uniforme sur $[a, +\infty[$. Les fonctions $x \mapsto \frac{(-1)^n}{n^x}$ sont continues, donc par le théorème de continuité des séries de fonctions, F est continue sur $[a, +\infty[$. Ceci étant vrai pour tout $a > 0$, F est continue sur $]0, +\infty[$.

- (c) Pour $x > 1$, on a :

$$\zeta(x) + F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^n}{n^x}.$$

Or $1 + (-1)^n = 2$ si n est pair, et 0 si n est impair. Donc

$$\zeta(x) + F(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{(2k)^x} = 2^{1-x} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^x} = 2^{1-x} \zeta(x).$$

- (d) De la relation précédente, on tire $F(x) = (2^{1-x} - 1)\zeta(x)$. On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{1-x} = 0$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = (0 - 1) \cdot 1 = -1.$$

Problème 2: (22 pts)

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de fonctions définies sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times [0, +\infty[, u_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1+n^2}.$$

1. **Convergence normale de $\sum_{n \geq 1} u_n$ sur $[0, +\infty[$**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $x \mapsto e^{-nx}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$, donc

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)| = \frac{1}{1+n^2}.$$

La série $\sum \frac{1}{1+n^2}$ converge (série de Riemann d'exposant $2 > 1$), donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

2. **Convergence normale de $\sum nu_n$ et $\sum n^2 u_n$ sur $[a, +\infty[$, $a > 0$**

Soit $a > 0$. On a :

$$\sup_{x \in [a, +\infty[} |nu_n(x)| = \frac{ne^{-na}}{1+n^2}, \quad \sup_{x \in [a, +\infty[} |n^2 u_n(x)| = \frac{n^2 e^{-na}}{1+n^2}.$$

Pour tout $\alpha \geq 0$, $\frac{n^\alpha e^{-na}}{1+n^2} \sim \frac{n^\alpha e^{-na}}{n^2} = \frac{e^{-na}}{n^{2-\alpha}}$ et par comparaison avec une exponentielle décroissante, la série $\sum \frac{n^\alpha e^{-na}}{1+n^2}$ converge. Ainsi, les séries de fonctions $\sum_{n \geq 1} nu_n$ et $\sum_{n \geq 1} n^2 u_n$ convergent normalement sur l'intervalle $[a, +\infty[$.

Dans la suite, on pose $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$, $x \geq 0$.

3. **Propriétés de la fonction u**

(a) **Continuité sur $[0, +\infty[$**

La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $[0, +\infty[$ et les fonctions u_n sont continues sur $[0, +\infty[$. D'après le théorème de continuité des séries de fonctions, u est continue sur $[0, +\infty[$.

(b) **Limite en $+\infty$**

La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ et pour tout n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$. D'après le théorème d'interversion des limites, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0.$$

Autre méthode : pour $x > 0$,

$$|u(x)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} = \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}},$$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$.

(c) **Classe $\mathcal{C}^2$ et expression de u''**

Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$ et

$$u_n''(x) = \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2}.$$

Soit $a > 0$. D'après la question 2, la série $\sum_{n \geq 1} u_n''$ converge normalement (et uniformément) sur $[a, +\infty[$. Donc u est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, +\infty[$. Ceci étant vrai pour tout $a > 0$, u est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$ et :

$$u''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2}.$$

(d) **Relation vérifiée par u**

Pour $x > 0$, on a :

$$u''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n^2 + 1 - 1)e^{-nx}}{1 + n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1 + n^2} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} - u(x).$$

Donc :

$$\forall x > 0, u''(x) + u(x) = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}.$$

(e) **Expression intégrale de u** 4. **Autre expression intégrale de u** (a) **Intégrabilité de $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1}$ sur $[a, +\infty[$, $a > 0$**

La fonction $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1}$ est continue sur $[a, +\infty[$ et en $+\infty$,

$$\frac{1}{e^t - 1} \sim e^{-t},$$

qui est intégrable sur $[1, +\infty[$. Donc $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1}$ est intégrable sur $[a, +\infty[$.

(b) **Intégrabilité de $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ et $t \mapsto \frac{\cos t}{e^t - 1}$ sur $[a, +\infty[$**

Pour $t \geq a > 0$, on a :

$$\left| \frac{\sin t}{e^t - 1} \right| \leq \frac{1}{e^t - 1}, \quad \left| \frac{\cos t}{e^t - 1} \right| \leq \frac{1}{e^t - 1}.$$

Par domination, les fonctions $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ et $t \mapsto \frac{\cos t}{e^t - 1}$ sont intégrables sur $[a, +\infty[$.

(c) **Nouvelle expression de $u(x)$**

On a :

$$u(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x + \int_1^x \frac{1}{e^t - 1} \sin(x - t) dt = \cos x \left(\alpha - \int_1^x \frac{\sin t}{e^t - 1} dt \right) + \sin x \left(\beta + \int_1^x \frac{\cos t}{e^t - 1} dt \right).$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$, on considère les suites $(u(2n\pi))_{n \geq 1}$ et $(u(\frac{\pi}{2} + 2n\pi))_{n \geq 1}$. Leur convergence vers 0 donne :

$$\alpha = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt, \quad \beta = - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{e^t - 1} dt.$$

Ainsi :

$$u(x) = \cos x \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt - \sin x \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{e^t - 1} dt = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t - x)}{e^t - 1} dt.$$

Par le changement de variable $s = t - x$, on obtient aussi :

$$u(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{e^{x+s} - 1} ds.$$

5. **Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt$**

Posons $\phi(t) = \frac{\sin t}{e^t - 1}$.

- En 0 : $\frac{\sin t}{e^t - 1} \sim \frac{t}{t} = 1$, donc ϕ est prolongeable par continuité en 0, intégrable sur $[0, 1]$.
- En $+\infty$: $\left| \frac{\sin t}{e^t - 1} \right| \leq \frac{1}{e^t - 1} \sim e^{-t}$, intégrable sur $[1, +\infty[$.

Donc ϕ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Pour $t > 0$, on a $e^{-t} < 1$, donc :

$$\frac{\sin t}{e^t - 1} = \frac{e^{-t} \sin t}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin t e^{-nt}.$$

Posons $f_n(t) = \sin t e^{-nt}$.

Première méthode (théorème d'interversion série-intégrale) :

- Les f_n sont continues et $|f_n(t)| \leq e^{-nt}$ donc intégrables sur $[0, +\infty[$.
- La série $\sum f_n$ converge simplement vers ϕ , continue par morceaux et intégrable.
- On a $\int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-nt} dt = \frac{1}{n}$, et la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mais on peut faire mieux :

$$\int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt \leq \int_0^{+\infty} t e^{-nt} dt = \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} u e^{-u} du = \frac{1}{n^2},$$

et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. Donc la série $\sum \int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt$ converge.

Par le théorème d'interversion série-intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sin t e^{-nt} dt.$$

Calculons $I_n = \int_0^{+\infty} \sin t e^{-nt} dt$:

$$I_n = \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} e^{(i-n)t} dt \right) = \operatorname{Im} \left(\left[\frac{e^{(i-n)t}}{i-n} \right]_0^{+\infty} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n-i} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{n+i}{n^2+1} \right) = \frac{1}{n^2+1}.$$

Donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}.$$

Deuxième méthode (théorème de convergence dominée) : Posons $S_N(t) = \sum_{n=1}^N f_n(t)$. Alors :

- S_N converge simplement vers ϕ sur $[0, +\infty[$.
- $|S_N(t)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |\sin t| e^{-nt} = \frac{|\sin t|}{e^t - 1} = |\phi(t)|$, et ϕ est intégrable.

Par le théorème de convergence dominée :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} S_N(t) dt = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}.$$

Exercice : 12 Points

1. Soit f diagonalisable, soit λ une valeur propre de f , et soit $E_\lambda = \ker(f - \lambda \operatorname{Id})$ le sous-espace propre associé. Soit g un endomorphisme qui commute avec f , c'est-à-dire $f \circ g = g \circ f$. Pour tout $x \in E_\lambda$, on a

$$f(g(x)) = g(f(x)) = g(\lambda x) = \lambda g(x),$$

donc $g(x) \in E_\lambda$. Ainsi, E_λ est stable par g .

2. On procède par récurrence sur la dimension n de E .

- **Cas de base :** Pour $n = 1$, tout endomorphisme est une homothétie, donc diagonalisable dans n'importe quelle base. Le résultat est vrai.
- **Hypothèse de récurrence :** Supposons le résultat vrai pour tout espace vectoriel de dimension $\leq n-1$.
- **Étape de récurrence :** Considérons E de dimension n et une famille $(f_i)_{i \in I}$ d'endomorphismes diagonalisables commutant deux à deux.

Si tous les f_i sont des homothéties, alors n'importe quelle base de E diagonalise tous les f_i . Sinon, il existe un indice i_0 tel que f_{i_0} n'est pas une homothétie. Puisque f_{i_0} est diagonalisable, il admet au moins deux valeurs propres distinctes. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ ses valeurs propres (avec $r \geq 2$) et $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_r}$ les sous-espaces propres associés. Pour chaque j , on a $\dim E_{\lambda_j} < n$.

D'après la question 1, chaque sous-espace E_{λ_j} est stable par tous les f_i (car ils commutent avec f_{i_0}). La restriction $f_i|_{E_{\lambda_j}}$ est un endomorphisme de E_{λ_j} qui est diagonalisable (car diagonalisable sur E et la restriction à un sous-espace stable d'un endomorphisme diagonalisable reste diagonalisable). De plus, les restrictions commutent deux à deux (car les f_i commutent). Par hypothèse de récurrence appliquée à chaque E_{λ_j} (de dimension $< n$), il existe une base $\mathcal{B}_j$ de E_{λ_j} dans laquelle toutes les restrictions $f_i|_{E_{\lambda_j}}$ sont diagonales.

En concaténant ces bases, on obtient une base $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_r)$ de E . Dans cette base, chaque f_i est représentée par une matrice diagonale par blocs, chaque bloc correspondant à une restriction diagonale. Ainsi, tous les f_i sont diagonalisés dans la base $\mathcal{B}$.

3. Montrons par récurrence sur n que les endomorphismes trigonalisables commutant deux à deux admettent un vecteur propre commun.

- **Cas de base :** Pour $n = 1$, tout vecteur non nul est propre pour tous les endomorphismes.
- **Hypothèse de récurrence :** Supposons le résultat vrai pour tout espace de dimension $\leq n - 1$.
- **Étape de récurrence :** Soit E de dimension n et $(f_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes trigonalisables commutant deux à deux. Si tous les f_i sont des homothéties, tout vecteur non nul convient. Sinon, choisissons un f dans la famille qui n'est pas une homothétie. Puisque f est trigonalisable, il admet au moins une valeur propre λ . Soit $E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id})$ le sous-espace propre associé. Comme f n'est pas une homothétie, on a $\dim E_\lambda < n$. De plus, d'après la question 1 (qui reste valable même si f n'est que trigonalisable, car la preuve n'utilise que la commutativité), E_λ est stable par tous les f_i . Les restrictions $f_i|_{E_\lambda}$ sont trigonalisables (car trigonalisables sur E) et commutent deux à deux. Par hypothèse de récurrence appliquée à E_λ (de dimension $< n$), il existe un vecteur $x \in E_\lambda$ non nul qui est vecteur propre commun à tous les $f_i|_{E_\lambda}$. Ce vecteur x est donc un vecteur propre commun à tous les f_i sur E .

4. On procède maintenant par récurrence sur n pour montrer la trigonalisation simultanée.

- **Cas de base :** Pour $n = 1$, c'est évident.
- **Hypothèse de récurrence :** Supposons le résultat vrai pour tout espace de dimension $\leq n - 1$.
- **Étape de récurrence :** Soit E de dimension n . D'après la question 3, il existe un vecteur propre commun x à tous les f_i . Considérons un hyperplan H supplémentaire à $\mathbb{K}x$ dans E (c'est-à-dire $E = H \oplus \mathbb{K}x$). Cependant, H n'est pas nécessairement stable par les f_i . On procède différemment : on considère les transposées (ou adjointes) des endomorphismes dans une base fixée. Plus précisément, on travaille avec les endomorphismes transposés f_i^* sur le dual E^* . Comme les f_i commutent, les f_i^* commutent également, et ils sont trigonalisables (car le polynôme caractéristique est le même). D'après la question 3 appliquée à la famille (f_i^*) dans E^* (qui est aussi de dimension n), il existe une forme linéaire non nulle $\varphi \in E^*$ qui est vecteur propre commune à tous les f_i^* . Autrement dit, pour tout i , il existe $\lambda_i \in \mathbb{K}$ tel que $f_i^*(\varphi) = \lambda_i \varphi$. Soit $H = \ker \varphi$. Alors H est un hyperplan de E , et on vérifie qu'il est stable par chaque f_i : pour tout $y \in H$, $\varphi(f_i(y)) = (f_i^*(\varphi))(y) = \lambda_i \varphi(y) = 0$, donc $f_i(y) \in H$. Ainsi, H est stable par tous les f_i . Par hypothèse de récurrence appliquée à H (de dimension $n - 1$), il existe une base $\mathcal{B}$ de H dans laquelle chaque restriction $f_i|_H$ est représentée par une matrice triangulaire supérieure. Complétons $\mathcal{B}$ par un vecteur $e \notin H$ pour obtenir une base $\mathcal{B}' = (\mathcal{B}, e)$ de E . Dans cette base, la matrice de chaque f_i est de la forme

$$[f_i]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} T_i & * \\ 0 & \lambda_i \end{pmatrix},$$

où T_i est triangulaire supérieure (d'ordre $n - 1$) et λ_i est la valeur propre associée à φ . Cette matrice est triangulaire supérieure. Donc $\mathcal{B}'$ trigonalise simultanément tous les f_i .

5. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. Elles définissent des endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ qui commutent. Toute matrice complexe est trigonalisable (car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos), donc d'après la question 4, il existe une base de $\mathbb{C}^n$ dans laquelle les matrices de ces endomorphismes sont triangulaires supérieures. Autrement dit, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ sont triangulaires supérieures.

Pour la diagonalisation simultanée, le résultat est vrai **si et seulement si** A et B sont diagonalisables. En effet, si A et B sont diagonalisables et commutent, alors d'après la question 2, elles sont simultanément diagonalisables. Réciproquement, si elles sont simultanément diagonalisables, alors elles sont évidemment diagonalisables séparément. Donc le résultat n'est pas vrai en général pour la diagonalisation simultanée sans l'hypothèse de diagonalisabilité.



FIN DU SUJET